

Задача I. Испытание Глитчей

Имя входного файла:

стандартный ввод

Имя выходного файла:

стандартный вывод

Ограничение по времени:

1.0 секунда

Ограничение по памяти:

128 МБ

Продвигаясь глубже по Ледяным Пещерам, Кодерун сталкивается со Снежными Глитчами, прислужниками Лорда Нуля. Они преграждают путь. Но поскольку Глитчи нематериальные сущности, они не нападают, а требуют пройти испытание. Проход откроется только после успешного решения задачи.

«Разложи число на его истинные делители!» — звучит из глубины.

Кодеруну является видение. Перед ним целое число n ($1 \leq n \leq 10^9$), а также массив a из k различных целых чисел ($1 \leq k \leq \min(n, 10^5)$), $1 \leq a_i \leq \min(n, 10^6)$). Пусть p_i — i -е по возрастанию простое число, $p_1=2$. Ваша задача найти количество натуральных делителей числа S и вывести остаток от деления этого количества на число 10^9+7 .

$$S = \frac{n!}{A \cdot P}$$
$$A = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \dots a_k$$
$$P = p_1^{\alpha(p_1)} \cdot p_2^{\alpha(p_2)} \cdot p_3^{\alpha(p_3)} \cdot \dots$$
$$\alpha(p) = \begin{cases} 0, & \text{если } p \leq \min(n, 10^6) \\ \nu(p), & \text{если } p > \min(n, 10^6) \end{cases}, \text{ где } p - \text{простое число, а } \nu(p) - \text{степень вхождения } p \text{ в } n!.$$

Другими словами, P равно произведению всех простых чисел больших $\min(n, 10^6)$, возведённых в степень их вхождения в число $n!$.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит два целых числа — n ($1 \leq n \leq 10^9$) и k ($1 \leq k \leq \min(n, 10^5)$).

Вторая строка содержит k целых чисел — массив a .

Формат выходных данных

В единственной строке выведите одно целое число — ответ на задачу.

Примеры

№	Входные данные	Выходные данные
1	1 1 1	1
2	5 2 1 5	8
3	3 3 1 2 3	1
4	11 2 1 7	270

Примечания

В первом примере $S = \frac{1!}{1 \cdot 1} = 1$, и есть ровно один натуральный делитель — 1.

Во втором примере $S = \frac{5!}{1 \cdot 5 \cdot 1} = 24$, у 24 ровно 8 натуральных делителей: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

В третьем примере $S = \frac{3!}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1} = 1$.